

Exercise 2

柳本 和春
神戸大学

提出期限: 2026 年 11 月 20 日

1 Aiyagari (1994) with Retirement

前回の課題では, 引退を含めた 3 期間モデルを考えた. 今回はその自然な拡張として, 講義の動的計画法の章で解いた Aiyagari モデルに, 確率的な引退と年金を組み込んだ無限期間モデルを考える.

経済には質量 1 の家計が存在し, 若年期 (Young, $s = Y$) と老年期 (Old, $s = O$) の 2 つの状態がある. 若年期の家計は労働を行い, 老年期の家計は引退して消費のみを行う. 家計の最適化問題は次のように表される.

$$\begin{aligned} V^Y(a, w) &= \max_{c, a' \geq 0} u(c) + (1 - \pi^Y)\beta\mathbb{E}[V^Y(a', w')|w] + \pi^Y\beta V^O(a') \\ V^O(a) &= \max_{c, a' \geq 0} u(c) + (1 - \pi^O)\beta V^O(a') \end{aligned}$$

subject to

$$\begin{aligned} c + a' &= (1 - \tau)w + (1 + r)a \quad \text{if } s = Y, \\ c + a' &= (1 + r)a + p \quad \text{if } s = O. \end{aligned}$$

ここで, π^Y は若年期から老年期への移行確率, π^O は老年期からの退出確率である. また, 每期, 若年期の家計が質量 λ^N で生まれ, 初期賃金を賃金 w の定常分布からひくとする. 若年期の家計の総質量は λ^Y , 老年期の家計の総質量は λ^O である ($\lambda^Y + \lambda^O = 1$). 家計の効用関数は CRRA 型であり, $u(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ である.

ここで, c は消費, a は貯蓄である. また, β は割引因子, r は利子率である. 政府は若年期の労働所得に比例税率 τ を課し, その税収で老年期の家計への一律の移転 p を賄う. 財政は每期均衡する (税収 = 移転総額). 個人の賃金 w は次の AR(1) 過程に従うとする.

$$\log w' = \rho \log w + \sigma \sqrt{1 - \rho^2} \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, 1).$$

この過程の条件つき累積分布関数を $F(w'|w)$, 新生児が引く初期賃金 (定常分布) の累積分布関数を $F_0(w)$ とする.

定常状態では, 若年の (a, w) 上の分布と老年の a 上の分布が時間を通じて一定になる. 講義ノート of Aiyagari モデルと同じく, これらを累積分布関数で書く.

$$\Lambda^Y(a, w) = \Pr(a_t \leq a, w_t \leq w, s_t = Y), \quad \Lambda^O(a) = \Pr(a_t \leq a, s_t = O).$$

いずれも全体の質量は1ではなくステージの質量に等しい ($\Lambda^Y(\infty, \infty) = \lambda^Y$, $\Lambda^O(\infty) = \lambda^O$). 借入制約に張り付く家計や新生児のように資産が1点に集まる質量は, Λ のジャンプとして表される.

また, 若年・老年の最適貯蓄 (来期の資産) の政策関数を, それぞれ $a' = g^Y(a, w)$, $a' = g^O(a)$ と書く. 企業は生産関数 $Y = K^\alpha$ をもち, 労働は $L = 1$ に固定されているとする. 資本は每期率 δ で減耗する. 利潤最大化より, 資本の粗収益率は資本の限界生産物に等しく $1 + r = 1 + \alpha K^{\alpha-1} - \delta$ となる.

数値問題では次のパラメータを用いる: $\gamma = 2$, $\alpha = 0.36$, $\delta = 0.15$, $\beta = 0.96$ (年率). 賃金過程は $\rho = 0.9$, 対数賃金の定常標準偏差 $\sigma = 0.2$ とし, $\mathbb{E}[w] = 1$ に基準化する. 移行確率は $\pi^Y = 1/40$ (平均就労40年), $\pi^O = 1/15$ (平均引退15年) とする. 所得税率は $\tau = 0.10$ を基準とし, 移転 p は政府の均衡予算から決まる.

問 1 (Paper and Pencil Exercises).

- 定常状態における総質量 $\lambda^N, \lambda^Y, \lambda^O$ を π^Y, π^O を用いて表せ.
- 若年期と老年期のオイラー方程式をそれぞれ導出せよ.
- 定常分布 $\Lambda^Y(a, w)$ と $\Lambda^O(a)$ が満たすべき不変性の条件を, 政策関数 g^Y, g^O と賃金の推移 $F(w'|w)$, 初期賃金分布 $F_0(w)$ を用いて書き下せ. 若年には每期 λ^N の新生児が資産 $a = 0$, 賃金 $w \sim F_0$ で加わることに注意せよ. また, 両式で $a' \rightarrow \infty$, $w' \rightarrow \infty$ とすると (a) の質量の関係が再現されることを確かめよ.
- 資本市場の均衡条件と政府の均衡予算条件を定義せよ. また, 移転 p を税率 τ と賃金分布を用いて表せ.

問 2 (Numerical Exercises).

- 価格 r を当面所与として (基準は $r_0 = 0.03$), まず不確実性のない老年期のブロックを解き, 政策関数 $g^O(a)$ を求めよ. プロットして, 老年が資産を取り崩すことを確認せよ.
- 老年期のブロックの解を所与として, 不確実性のある若年期のブロックを解き, 政策関数 $g^Y(a, w)$ を求めよ. プロットして, 若年が退職に備えて資産を蓄積すること, 賃金 w が高いほど貯蓄が多いことを確認せよ.
- 問 1 (c) の不変性条件を実装し, 定常分布 $\Lambda^Y(a, w)$, $\Lambda^O(a)$ を求めよ. ステージ別の質量が問 1 (a) の理論値 $\pi^O/(\pi^Y + \pi^O)$, $\pi^Y/(\pi^Y + \pi^O)$ に一致することを確認し, ステージ別の平均資産と借入制約に張り付く世帯の割合を報告せよ.
- 資本市場の均衡条件 $K^s(r) = K^d(r)$ から超過需要関数 $\mathcal{E}(r) = K^d(r) - K^s(r)$ を定義し, 均衡利子率 r^* を求めよ. 完備市場の $1/\beta - 1$ と比較し, その順序を解釈せよ.

2 家計内配分の GMM 推定

講義ノートの GMM の章では, Lise and Yamada (2019) を簡略化した collective モデルを, 人工的なクロスセクションデータで推定した. そこでは賃金に測定誤差があるため, 賃金は誤差項と相関があるため, 直行条件が成り立たず, 配偶者の賃金を操作変数にした. つまり, 配偶者の賃金の測定誤差は自分の賃金の測定誤差とは独立であると仮定していた.

実際の家計調査ではこの仮定が成り立つかは疑わしい. 夫婦の賃金は同じ調査票に同じ回答者が同じ面接で記入するので, 回答の誤差には世帯・年に共通の成分が入りうる. そこで, データがパネルデータであることを利用して, 1 期前の測定誤差は現在の測定誤差と独立であると仮定し, 1 期前の自分の賃金を操作変数に使うことを考える.

モデルは講義ノートと同一であるが、賃金の測定誤差だけ 式 1 のような相関があるとする。

$$(\varepsilon_{Wt}^w, \varepsilon_{Ht}^w)^\top \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{pmatrix} \sigma_W^2 & \rho\sigma_W\sigma_H \\ \cdot & \sigma_H^2 \end{pmatrix}\right). \quad (1)$$

数値計算には、このモデルから生成した疑似データである `handout/panel.csv` を用いよ ($N = 2000$, $T = 3$).

問 3 (Paper and Pencil Exercises).

- a. 授業で導出を省略した, e_{jt}, e_{3t} の式を導出せよ.
- b. 授業の内容を踏まえて, パラメータを識別するために用いる直交条件を定義せよ. 直交条件が成り立っており, 過剰識別であればいくつでもよい.

問 4 (Numerical Exercises). この問題はまとめて一つの表にして解答して良い.

- a. `handout/panel.csv` を読み込み, 問 3 (b) で定義した直交条件を用いて, 家計内配分の *GMM* 推定を行え. 推定結果として, パラメータの推定値, 標準誤差, *J* 検定の *p* 値 を報告せよ.
- b. 講義ノートと同じく, 配偶者の賃金を操作変数にを使った場合の結果を *a* と比較し, 解釈せよ.